Lösung: Kombinatorik

n!, nPr und nCr · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Immer zuerst *n* (die große Zahl), dann der Befehl, dann *r*. Riesige Ergebnisse zeigt der Rechner mit ×10 … an.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Fakultät n!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle n Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

a) $5! =$ **120** **b)** $7! =$ **5040** **c)** $10! =$ **3628800**

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$n \,\mathrm{P}\, r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

a) $6 \,\mathrm{P}\, 2 =$ **30** **b)** $10 \,\mathrm{P}\, 3 =$ **720** **c)** $15 \,\mathrm{P}\, 4 =$ **32760**

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am Rechner **n C r**:

$$n \,\mathrm{C}\, r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

a) $6 \,\mathrm{C}\, 2 = \binom{6}{2} =$ **15** **b)** $10 \,\mathrm{C}\, 3 = \binom{10}{3} =$ **120** **c)** $15 \,\mathrm{C}\, 4 = \binom{15}{4} =$ **1365**

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

3	**2**	**5**	**1**
Erste Ziffer von 1c)	Zweite Ziffer von 2b)	Letzte Ziffer von 3c)	Erste Ziffer von 3b)

Lösung Übung